木星走一圈不是十二年

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23131796

> 天文曆法基礎 · 第十四篇
>
> 文／鄺楚嘉

《史記·天官書》裡有一句話，寫得毫不含糊：歲星「十二歲而周天」。

這句話寫在兩千年前，此後一千多年，歷代治曆的人都拿它當準繩。可它不對。

一、這顆星為什麼叫「歲星」

五大行星裡，木星的腳步不快不慢。水星一年繞太陽四圈多，金星一年多，火星將近兩年；木星要十一年多，土星要二十九年多。

木星這個節奏，正好可以當鍾用。

古人把周天從西向東等分成十二份，叫十二次。木星差不多一年走一份，走到哪一份，就記「歲在某次」。這顆星因此得名歲星。

十二次的名字，與二十八宿對得上：

次	二十八宿	次	二十八宿
星紀	斗、牛	鶉首	井、鬼
玄枵	女、虛、危	鶉火	柳、星、張
娵訾	室、壁	鶉尾	翼、軫
降婁	奎、婁	壽星	角、亢
大梁	胃、昴、畢	大火	氐、房、心
實沈	觜、參	析木	尾、箕



《史記·天官書》給歲星定的一年行程是「歲行三十度十六分度之七」。

三十度又十六分之七，乘十二，得三百六十五度又四分之一。這正好是古人心目中的周天度數。

所以在古人自己的算法裡，「十二歲而周天」是圓得上的，前後不打架。

二、可木星並不照這個走

古人把周天切成三百六十五度又四分之一，是為了遷就太陽——太陽一天走一度，一年走完周天。木星不在這個刻度上。

現代測得的木星繞日一週是 11.862 年，約 4332.6 天。折算到十二次裡，木星每過一年走 1.012 次。

比一次多出 0.012 次。

這個零頭，單看一年小到測不出來。可它年年攢著。

三、攢夠八十年，就露餡了

攢到八十年上下，多出的零頭湊滿一整次。這一年，歲星本該走到下一個星次，卻提前越了過去。

古人給這個現象取了名字：超辰。多邁的那一步，叫「超一辰」。

超一次要多少年，取決於拿哪個週期值去算：

取法	超一次需
按現代的 11.862 年	85.9 年
按通行的 11.86 年	84.7 年
按本庫自算的 11.85657 年	82.7 年



三個數都在八十年上下，差別只在取哪一個週期。取哪個都不算出格。古人不認識 11.86 這個數，可他們從典籍的比對裡察覺到了不對。

《左傳》襄公二十八年留著一句：「歲在星紀而淫於玄枵。」星紀在前，玄枵在後，歲星本該待在星紀，卻往前擠進了玄枵。這個「淫」字，說的是越界。

幾百年後，劉歆把這件事算實了。《漢書·律曆志》裡留著他的一句斷語：「三十二年，歲在星紀，距辛亥百四十五歲，盈一次矣。」

句中的「辛亥」，是僖公五年正月的朔日。劉歆從那個基準點往下推，推到魯昭公三十二年，一百四十五年，歲星整整多走了一次。這一句是他逐年推下來的結果。

四、劉歆打了一個補丁

既然發現了，就得修。

劉歆在《三統曆》裡給歲星換了一條規矩：一百四十四年超一次，也就是一百四十四年走一百四十五次。

這條規矩保存在《漢書·律曆志》的三統曆術文裡：

> 推歲所在，置上元以來，外所求年，盈歲數，除去之，不盈者以百四十五乘之，以百四十四為法。

用今天的話講：先拿一百四十五乘，再除以一百四十四，得出的整數叫「積次」，是歲星走過的星次；餘下來的叫「次餘」，是這一年的零頭。從星紀起數，數到哪就是哪。

這個補丁在曆法史上是有名的一筆。東漢人邊韶在曆法討論裡評它兩句，收在《續漢書·律曆志》：「百四十四歲一超次，與天相應，少有闕謬。」

拿現代的 11.86 年去對，八十五年前後超一次；劉歆說一百四十四年。這個數並不準。

它值得記的地方在別處：這是史書上第一部完整記載下來的曆法裡，頭一回有人把木星的零頭寫進算法。

五、太歲：造一顆假星來記年

超辰還有個麻煩，出在「看」這件事上。

按十二次推算，歲星該在哪一次，是算出來的；它真在哪一次，得抬頭看。算出來的和看到的對不上，紀年的鏈條就斷一節。

於是古人另立了一顆星。這顆星不出現在天上，走法與歲星一樣快，方向相反，順著十二辰一年走一辰。

這顆假星叫太歲。《史記·天官書》裡叫它「歲陰」，《淮南子》裡叫「太陰」，後來通稱太歲。

《史記·天官書》寫「以攝提格歲：歲陰左行在寅，歲星右轉居丑」，說的就是這一對：真星右轉，假星左行，一左一右，互為鏡像。

太歲走的十二辰，就是十二地支。太歲的十二個年名，是攝提格、單閼、執徐、大荒落、敦牂、協洽、涒灘、作噩、閹茂、大淵獻、困敦、赤奮若。十二個年名配上歲陽十名，就是《爾雅·釋天》裡那一套。

按太歲定年名，就不必抬頭看星了，接著往下數就行。

有一處要分清。這裡說的太歲，是那顆假星的走位，屬曆法；後世說流年時講的「流年太歲」，借的是同一個詞，說的是另一件事。兩個「太歲」不能混。

六、最後連假星也不要了

太歲紀年甩掉了觀測，可它每十二年在十二辰上轉一圈，遇上超辰仍要調整。

真正省事的辦法，是換成干支。

十天干配十二地支，六十組一輪，自己轉自己的圈，不看天上任何一顆星。不靠觀測，就不會因為星走得不準而錯位；只要接著數，就能一直往下延。

漢章帝元和二年，公元 85 年，朝廷頒行《元和四分曆》。這一次改曆，正式廢止歲星紀年，改用干支紀年。

從歲星到太歲，再到干支，是一條撤離的路線：先是看著真星記年，接著造一顆假星代替，最後連假星也不要了。



七、十二這個數，有三個來路

一年有十二個朔望月，十二個月加起來三百五十四天多，比回歸年少十一天，閏月就是補這十一天。北斗的斗柄指向又把周天分成十二辰，這是地支月建的直接來路。再加上歲星的十二次，湊成三路。

三路里兩路看得見天，一路算得出月。讓「十二」最終穩下來的，偏偏是那顆星的不可靠。

收尾

古人用木星記年，是因為它走得穩，一眼能看出走到哪兒。等發現它並不那麼穩，就換了一顆假星；假星也有麻煩，就換成干支。

六十甲子轉起來，跟天上那顆木星再沒有關係。十一個零頭攢出來的麻煩，到此為止。

再往後講，要問一個更早的問題：古人眼裡的天，到底是什麼形狀。

A&Q

問：木星繞太陽一圈到底多少年?

答：現代測量是 11.862 年，約 4332.6 天。古人按十二年算，一年差出約五十天。

問：什麼叫歲星超辰?

答：歲星按十二年一周天推算，每年在十二次裡走一次；木星實際走得略快，每年多出約 0.012 次。攢到八十年上下，零頭湊滿一次，歲星就提前越過本該在的那個星次。這個現象叫超辰。

問：十二次和二十八宿怎麼對應?

答：十二次把周天從西向東等分成十二份，每份對應二十八宿裡的一到三宿。星紀配斗、牛，玄枵配女、虛、危，一路排到析木配尾、箕。

問：歲星紀年是什麼時候廢止的?

答：漢章帝元和二年，公元 85 年，頒行《元和四分曆》，廢止歲星紀年，改用干支紀年。

問：這裡的太歲，和民間說的「流年太歲」是一回事嗎?

答：不是。曆法裡的太歲是歲星的鏡像，一顆假想出來的星，順著十二辰走；後世講的流年太歲借的是同一個詞，說的是另一件事。

> **鄺楚嘉按**：這一段曆法史最值得記的，是古人對付誤差的三種辦法。發現星不準，先修算法；算法補不住，造一顆聽話的假星；假星仍麻煩，乾脆換成與天象脫鉤的干支。三步走下來，「十二」這個數留住了，來路卻換了名字。

引用與出處

[1] 左傳[M]. 先秦.

[2] 爾雅[M]. 先秦.

[3] 司馬遷. 史記[M]. 西漢.

[4] 劉安等. 淮南子[M]. 西漢.

[5] 班固. 漢書[M]. 東漢.

[6] 司馬彪. 續漢書[M]. 西晉.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 三本曆法·三種時間 —— 陽曆、陰曆、干支曆，三套刻度各以什麼為準。
- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。
- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。
- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰 —— 鐘錶時間與真太陽時不是同一件事。
- 時間是怎麼產生的？ —— 恆星日與太陽日，每天差出近四分鐘。
- 天上三條道：黃道、白道、赤道 —— 三條路各管一頭。
- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 沒有指南針，古人怎麼定方向 —— 磁針上船之前，方向怎麼定。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。
- 木星走一圈不是十二年 —— 歲星紀年的十二隻是近似，八十年就露餡。
- 一年為什麼被切成二十四段 —— 一段十五度，二十四段一個回歸年。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to. | Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty. | Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant —— a solar term is an instant, not a day. | The Gnomon and the Sun at Its Utmost —— shadow-measurement before the Dengfeng observatory. | The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng —— a lower bound for the four images.

相關樞紐頁：曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354